T.C.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BERMUDA ÜÇGENİ OPTİMİZASYON ALGORİTMASI (BTO)

Hazırlayan

2023123037

Hatice Kübra ÜNAL

Dersi Veren

Doç. Dr. Sibel ARSLAN

Final Ödevi

İçindekiler

1. Giriş ve Literatür Özeti 3
2. Algoritmanın İlham Kaynağı 4
3. Matematiksel Model ve Teori 5
    3.1. Bermuda Etki Alanı 5
    3.2. Güç Olasılığı 5
    3.3. Ajanların Konumlandırılması 6
    3.4. Konum Güncelleme Denklemi 7
4. Kaos Teorisi ve Levy Uçuşu 8
5. Algoritma Akış Şeması ve Kod Yapısı 9
6. Sonuç ve Değerlendirme 10
Kaynakça 11

BERMUDA ÜÇGENİ OPTİMİZASYON ALGORİTMASI (BTO)

1. Giriş ve Literatür Özeti:

Optimizasyon, belirli kısıtlar altında bir problemin en iyi çözümünü (minimum veya maksimum değer) bulma sürecine denir. Geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı karmaşık, lineer olmayan ve çok boyutlu problemlerin çözümünde, doğadan esinlenen meta-sezgisel algoritmalar son yıllarda büyük önem kazanmıştır.

Meta-sezgisel algoritmalar temel olarak dört ana kategoriye ayrılırlar:

- **Sürü Tabanlı Algoritmalar:** Canlı sürülerinin davranışlarını taklit eder.
  Örnek: Sperm Sürü Eniyilemesi - SSO

- **Fizik Tabanlı Algoritmalar:** Evrendeki fizik kurallarını temel alır.
  Örnek: Gravitasyonel Arama Algoritması - GSA
  Çernobil Felaketi Algoritması - CDO

- **Evrim Tabanlı Algoritmalar:** Doğal seçilim yasalarına dayanır.
  Örnek: Genetik Algoritma - GA

- **İnsan Tabanlı Algoritmalar:** İnsan davranışlarını modeller.
  Örnek: Harmony Search - HAS

Bu çalışmada incelenen Bermuda Triangle Optimizer (BTO), 2025 yılında Shehadeh tarafından literatüre kazandırılan, fizik tabanlı ve yeni oluşturulmuş bir meta-sezgisel algoritmadır. BTO, evrensel çekim yasaları ve fizik kurallarını temel alan GSA ve CDO gibi algoritmalarla aynı sınıfta yer alır. Bu algoritmanın temel amacı, arama uzayındaki ajanları, Bermuda Üçgeni'nin güçlü çekim kuvvetini kullanarak global optimum noktasına ulaştırmaktır. Ancak cisimleri merkeze doğru çeken bu kuvvet, gerçek değil metafordur.

2. Algoritmanın İlham Kaynağı: Bermuda Üçgeni:

Bermuda Üçgeni, Kuzey Atlantik Okyanusu'nun batı kısmında; Florida (Miami), Bermuda Adaları ve Porto Riko (San Juan) arasında kalan üçgen şeklinde bir bölgedir. Bu bölge, tarih boyunca birçok gemi ve uçağın gizemli bir şekilde kaybolmasıyla ünlenmiştir.

Algoritmanın ilham kaynağı olan ve hakkında filmlerin yapıldığı başlıca olaylardan biri, 1945 yılında eğitim uçuşu yapan beş ABD Donanması bombardıman uçağının (Flight 19) bu bölgede iz bırakmadan kaybolmasıdır. Bilim insanları bu kaybolmaları manyetik anomaliler, metan gazı patlamaları veya devasa dalgalar (Rogue Waves) gibi çeşitli teorilerle açıklamaya çalışmıştır. BTO algoritması, tüm bu teorilerden yola çıkarak Bermuda Üçgeni'nin merkezinde, nesneleri kendisine doğru çeken devasa bir çekim kuvvet olduğunu varsayar. Bu çekim kuvveti, fiziksel bir gerçeklikten ziyade algoritmik bir metafordur. Algoritmada bu merkez, problemin En İyi Çözümü (Best Solution) olarak modellenmiştir.

Şekil 1. Bermuda Üçgeni'nin Coğrafi Konumu [1].

3. Matematiksel Model ve Teori:

BTO, aday çözümlerin (gemilerin/uçakların) konumlarını güncellemek için rastgele (stokastik) ve deterministik kuralları birleştirir. Ayrıca arama uzayını iki ana bölgeye ayırır: Bermuda Üçgeni'nin içi (Yüksek Çekim Alanı) ve dışı (Düşük Çekim Alanı).

3.1. Bermuda Etki Alanı:

Bermuda'nın çekim gücünün etkili olduğu alan sabit değildir iterasyonlar ilerledikçe değişir. Gerçek dünyada tahmini olarak 500.000 ile 1.510.000 mil karelik alan referans alınarak, $Zone_{BF}$ katsayısı şu şekilde hesaplanır:

$$Zone_{BF} = area_{min} + Iter_i \times \frac{(area_{max} - area_{min})}{Iter_T}$$

- $area_{min} = \log^{(500.000)}$
- $area_{max} = \log^{(1.510.000)}$
- $Iter_i$: Mevcut iterasyon sayısı
- $Iter_T$: Maksimum iterasyon sayısı

3.2. Güç Olasılığı (*PoF* - Probability of Force):

Çekim kuvvetinin ajanlar (gemiler/uçaklar) üzerindeki etkisi, iterasyon süresince azalacak şekilde modellenmiştir. Bu denklem, algoritmanın ilk iterasyonlarda daha geniş alanları taramasını, sonlarda ise hassas arama yapmasını sağlar:

$$PoF = 1 - \left(\frac{Iter_i}{Iter_T}\right)$$

3.3. Ajanların Konumlandırılması

BTO'da her bir ajanın hareketi, Bermuda Üçgeni'nin içinde veya dışında olmasına göre belirlenir. Bu durum, *rand* adında [0, 1] aralığında rastgele sayı üreten bir komutla ile kontrol edilir.

Şekil 2. BTO Algoritmasında Yüksek Çekim (Üçgen İçi) ve Düşük Çekim (Daire İçi) Alanlarının Temsili [1].

- **Durum A: Bermuda İçinde (Sömürü / Exploitation):**

  Eğer üretilen **rand > 0.5** ise, ajanın Bermuda Üçgeni'nin içinde olduğu varsayılır. Dolayısıyla ajan, çok güçlü bir çekim kuvvetine maruz kalır ve doğrudan merkeze yani en iyi çözüme çekilir. Matematiksel olarak da bu durum **Çıkarma (-)** operatörü ile ifade edilir. Amaç, bulunan iyi çözümün etrafını detaylıca aramaktır.

- **Durum B: Bermuda Dışında (Keşif / Exploration):**

  Eğer ***rand* ≤ 0.5** ise, nesne üçgenin dışındadır ve merkeze çekilmesi için daha fazla kuvvete ihtiyaç duyar. Bu durum matematiksel denklemlerde **Toplama (+)** operatörü ile modellenir. Bu mekanizma, algoritmanın yerel optimum tuzaklarına düşmesini engeller ve arama uzayının farklı bölgelerinin keşfedilmesini sağlar.

3.4. Konum Güncelleme Denklemi

Bermuda Triangle Optimizer (BTO) algoritmasında ajanların yeni konumları, o ana kadar elde edilmiş en iyi çözüm X_{best} etrafında güncellenir. Güncelleme işlemi, ajanın Bermuda Üçgeni'nin yüksek çekim alanı içinde veya dışında olmasına göre iki farklı şekilde gerçekleştirilir.

Ajanın konum güncelleme denklemi aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

$$X_{(i,j)}(t+1) = \begin{cases} X_{best,j} - Acc \times rand \times PoF \times (UB_j - LB_j) \times Zone_{BF}, & rand > 0.5 \\ X_{best,j} + Acc \times rand \times PoF \times (UB_j - LB_j) \times Zone_{BF}, & aksi\ halde \end{cases}$$

Burada;

- $X_{i,j}(t+1)$: i. ajanın j. boyuttaki yeni konumu,
- $X_{best,j}$: j. boyuttaki o ana kadarki en iyi çözümü,
- UB_j ve LB_j : problemin j. boyuttaki üst ve alt sınırları,
- $Zone_{BF}$: Bermuda Üçgeni'nin iterasyona bağlı etki alanı katsayısı,
- *PoF*: Bermuda çekim kuvvetinin olasılık oranı,
- *rand*: [0,1] aralığında üretilen rastgele bir sayı,
- Acc: algoritmanın yakınsama hızını kontrol eden ivme katsayısı.

Eğer rand > 0.5 ise ajan, Bermuda Üçgeni'nin yüksek çekim alanı içinde kabul edilir ve **çıkarma (−)** işlemi uygulanarak en iyi çözüm etrafında **Sömürü (Exploitation)** yapılır. Aksi durumda ajan, üçgenin dışında kabul edilir ve **toplama (+)** işlemi ile **Keşif (Exploration)** yapılır.

Bu mekanizma sayesinde BTO algoritması, bir yandan arama uzayının farklı bölgelerini keşfederken, diğer yandan bulunan iyi çözümlerin çevresinde yoğunlaşabilmektedir.

4. Kaos Teorisi ve Levy Uçuşu:

BTO algoritması, arama uzayını daha etkin taramak ve yerel optimumlara takılmamak için deterministik kuralların yanı sıra rastgele yaklaşımlardan da faydalanır. Bu kapsamda, Bermuda Üçgeni'ndeki okyanus akıntıları ve rüzgâr gibi öngörülemez çevresel faktörleri simüle etmek amacıyla Kaos Teorisi ve Levy Uçuşu mekanizmaları kullanılmaktadır. Bu mekanizmalar, temel algoritmayı geliştirmek üzerine geliştirilmiştir.

Algoritmanın orijinal çalışmasında, rastgelelik performansını artırmak ve ajanların (gemilerin/uçakların) hep aynı bölgelerde sıkışıp kalmasını engellemek amacıyla **Chebyshev** ve **Sinusoidal** gibi kaotik haritaların kullanıldığı belirtilmiştir. Bu kaotik haritalar, arama sahasında çeşitliliği artırır ve en doğru sonucun bulunmasına katkı sağlar.

Ayrıca, ajanların arama uzayında küçük adımların yanı sıra bazen çok uzun sıçramalar yapmasını sağlayan temel hareket mekanizması **Levy Uçuşu**'dur. Bu hareket, aşağıdaki formül ile hesaplanır:

$$Levy(\alpha) = 0.05 \times \frac{x}{|y|^{\frac{1}{\alpha}}}$$

Burada x ve y normal dağılıma sahip rastgele değişkenlerdir. Bu rastgele yaklaşım, BTO'yu GSA ve CDO gibi diğer fizik tabanlı algoritmalardan ayıran ve global başarısını yükselten önemli bir özelliktir.

5. Algoritma Akış Şeması ve Kod Yapısı:

BTO algoritmasının çalışma prensibi (Pseudocode) aşağıdaki adımları izler:

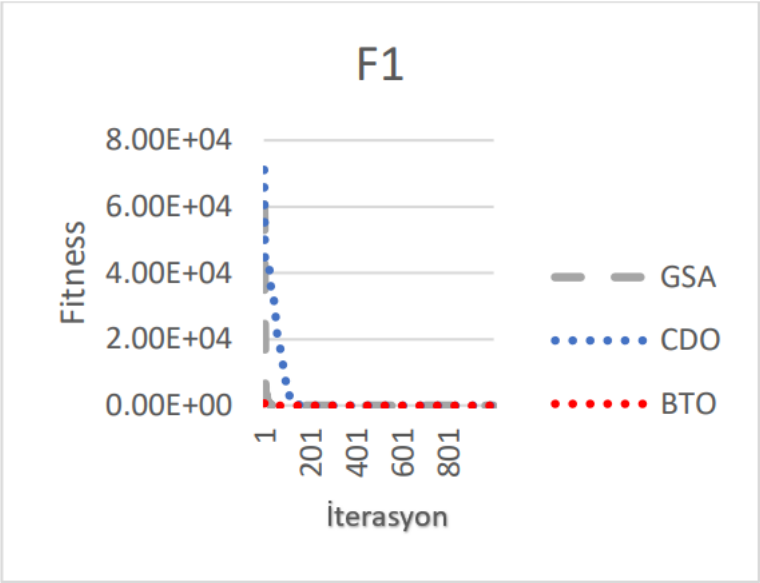
1. **Başlangıç:** Popülasyonu ve parametreleri başlat.
2. **Uygunluk Hesabı:** Her ajanın uygunluk değerini hesapla ve X_{best}'i belirle.
3. **Döngü (*While t < MaxIter*):**
    - $Zone_{BF}$ ve *PoF* değerlerini güncelle.
    - Her ajan için rastgele bir *rand* değeri üret.
    - **Eğer *rand* > 0.5 ise:** Ajanı X_{best}'e doğru çek (Çıkarma işlemi).
    - **Değilse:** Ajanı dış bölgede hareket ettir (Toplama işlemi).
    - Yeni konumların sınır kontrolünü yap.
4. **Sonlandırma:** Kriter sağlanana kadar döngüyü sürdür ve X_{best}'i raporla.

Algorithm 1 *Bermuda Triangle Optimizer (BTO)*
Begin
Step 1: ***1: Initialize the attracted objects in Bermuda.***
2: Initialize the solutions' positions randomly. (Solutions: i=1, ..., N.)
Step 2: while (*the end iteration is not achieved*) **do**
Step 3: *evaluate the Fitness Function for the given solutions*
    Generate the best solution
    Calculate the zone of Bermuda force value using Eq. (23).
    Update the probability ratio of Bermuda force value using Eq. (24).
    for (i=1 to Solutions) do
    for (j=1 to Solutions) do
    Generate a random value between [0, 1], which is the probability of presence
    the object in Bermuda
    if random >0.5 **then**
    the object is inside Bermuda, which apply Subtraction operator ("– ").
    Update the positions of solutions using the first theory in Eq. (28).
    Else
    the object is outside Bermuda, which apply Addition operator
    (need more attraction force to pull the objects inside Bermuda triangle) (" + ").
    Update the positions of solutions using the second theory in Eq. (28).
    EndIf
Step 4: *update the iteration counter*
End.

Şekil 3. BTO Algoritmasının Sözde Kodu (Pseudocode) [1].

6. Sonuç ve Değerlendirme

BTO algoritmasının performansı, orijinal çalışmada MATLAB R2023a ortamında, CEC 2017 test fonksiyonları üzerinde değerlendirilmiştir. Algoritma; Gravitasyonel Arama Algoritması (GSA) ve Çernobil Felaketi Eniyileştiricisi (CDO) ile karşılaştırıldığında, özellikle karmaşık ve çok modlu problemlerde daha üstün bir performans sergilemiştir. Sonuç olarak Bermuda Üçgeni'nin çekim metaforu, hem arama uzayının etkili keşfedilmesini (Exploration) hem de en iyi çözümün etrafında gezinmeyi (Exploitation) dengeli bir şekilde sağlar.



Şekil 4. BTO Algoritmasının Yakınsama (Convergence) Performansı [1].

Şekil 4'te verilen grafik, algoritmanın Yakınsama Hızını, yani en iyi çözüme ne kadar hızlı ulaştığını analiz etmektedir. Grafiğin yatay ekseni (X) iterasyon sayısını, dikey ekseni (Y) ise minimize edilmeye çalışılan hata değerini (Fitness değeri) göstermektedir.

Grafik incelendiğinde; BTO'nun (Kırmızı Noktalı Çizgi); karşılaştırması yapılan GSA (Gri Çizgi) ve CDO (Mavi Noktalı Çizgi) ile kıyaslandığında, çok daha dik bir ivmeyle aşağı indiği gözlenmektedir. Bu durumda Fitness değerinin hızla sıfıra yaklaşması, BTO'nun global optimuma ulaşma konusunda diğer yöntemlere göre çok daha hızlı yakınsadığını gösterir.

Bu bölümde sunulan deneysel sonuçlar, BTO algoritmasının orijinal çalışmasından alınmış olup algoritmanın literatürdeki performansını göstermek amacıyla özetlenmiştir.

KAYNAKÇA

[1] Shehadeh, H. A., "Bermuda Triangle Optimizer (BTO): A Novel Metaheuristic Method for Global Optimization", *International Journal of Advances in Soft Computing and its Applications (IJASCA)*, Vol. 17, No. 2, pp. 1-18, July 2025.

[2] Ders Notları, Bilgisayar Mühendisliği Optimizasyon Dersi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2025.